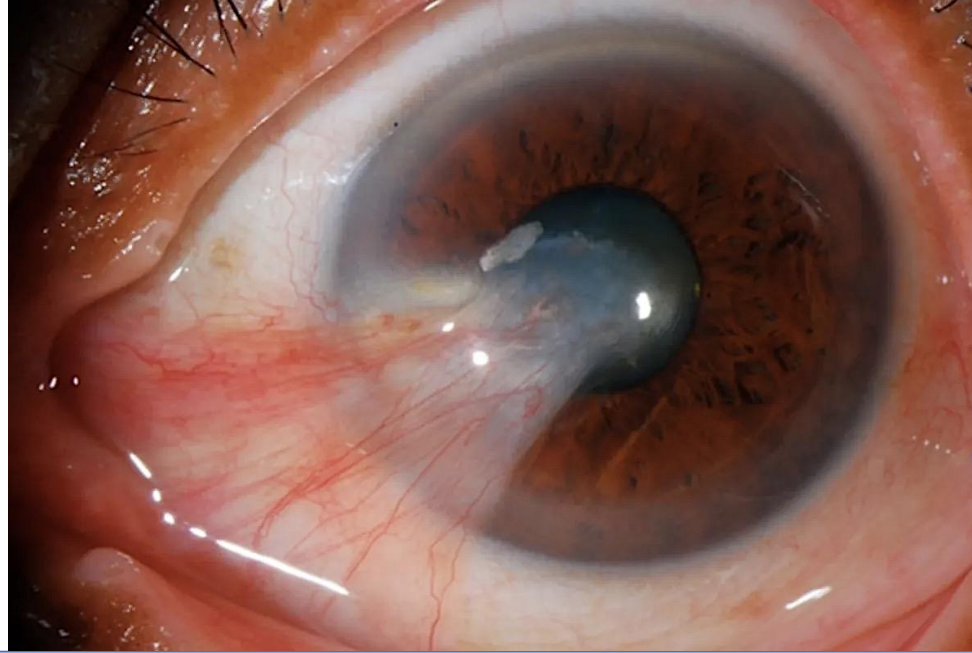




PTERYGION

Pr Ahmed BENNIS

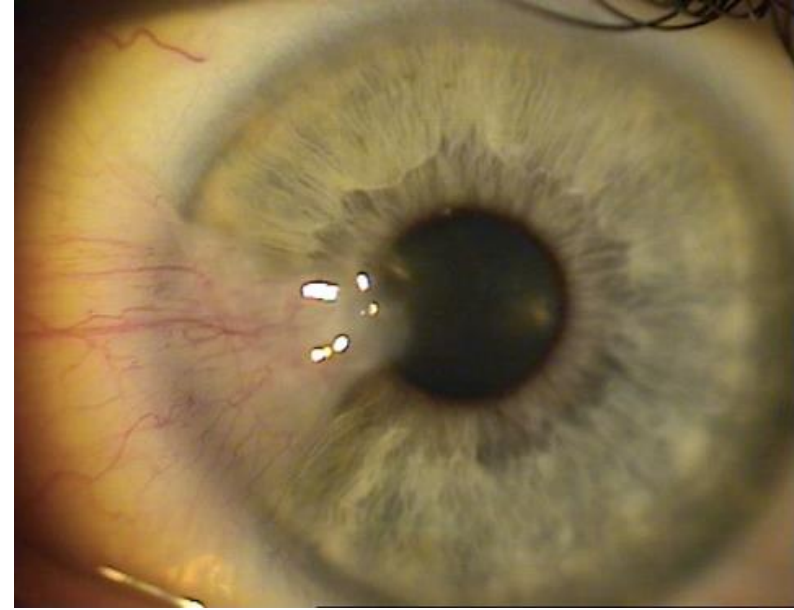
Service d'ophtalmologie - CHU Hassan II de Fès

Faculté de médecine et de pharmacie de Fès –

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès – Maroc

INTRODUCTION

- Affection ophtalmologique **bénigne**
- Prévalence élevée dans les **régions ensoleillées**
- C'est une néoformation **fibro-vasculaire** connues depuis l'antiquité;
→ grec «Pteros » = L'AILE
- C'est une pathologie multifactorielle favorisée par : **les rayons solaires**
- Son seul traitement curatif : **la chirurgie**
- La principale complication : **la récidence**
→ Principal critère pour comparer **l'efficacité thérapeutique** et **l'intérêt d'intervenir**,



RAPPEL ANATOMIQUE

A- Anatomie macroscopique

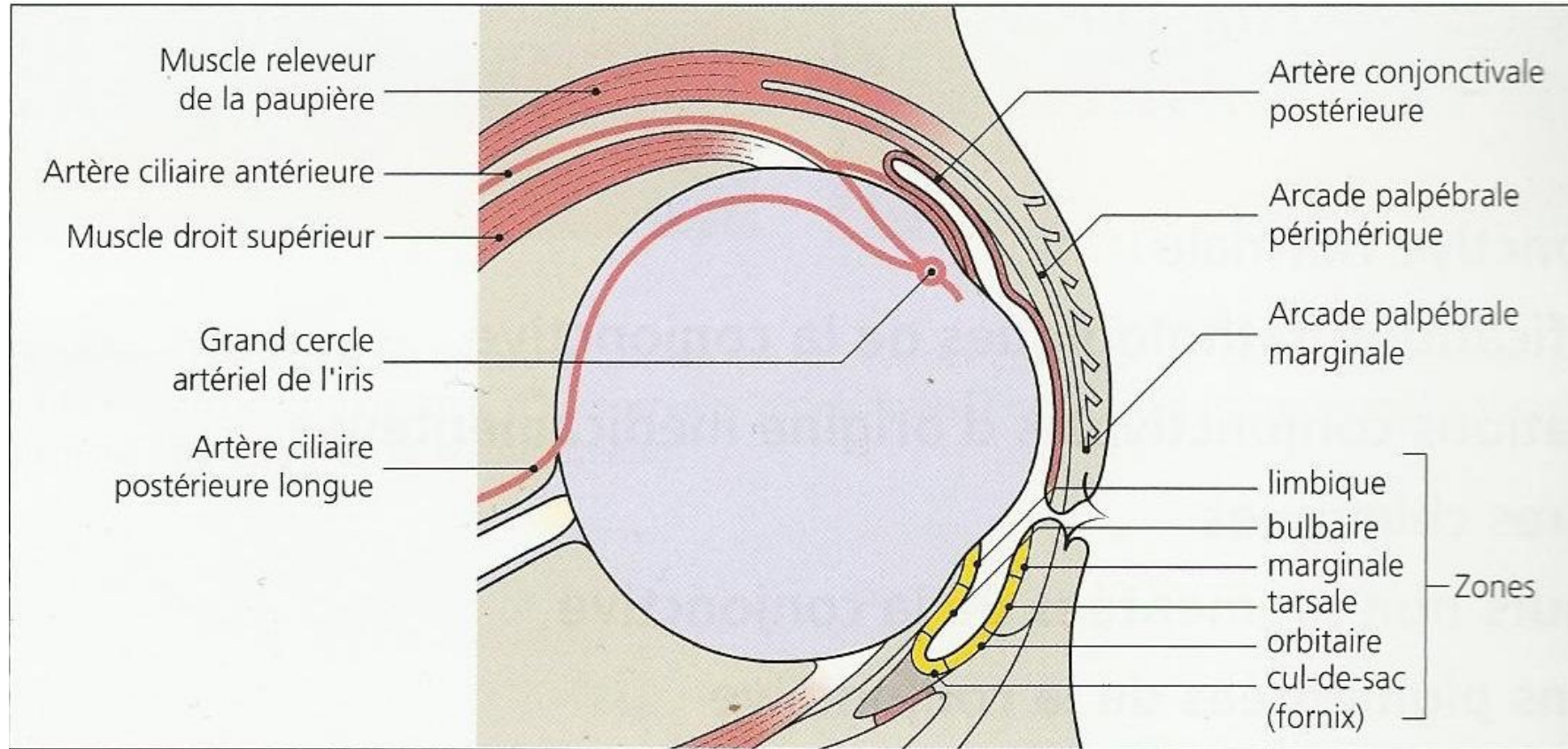


Figure 1 coupe sagittale schématisée des paupières et de la conjonctive ?

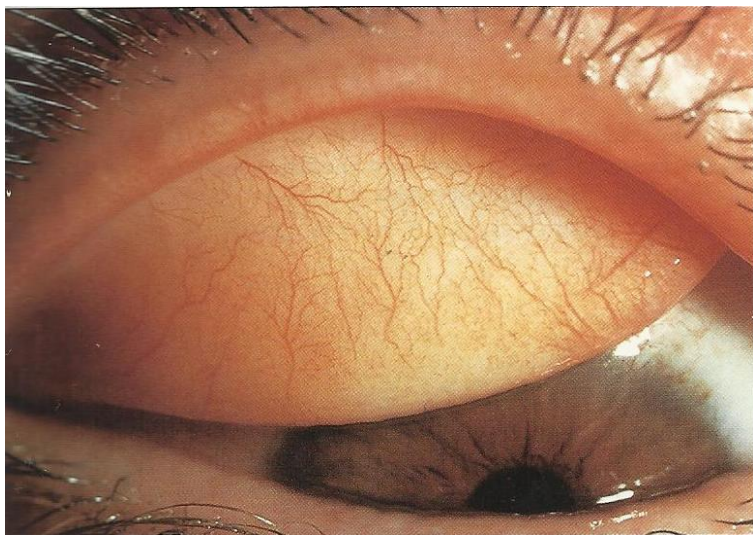


Figure 1 conjonctive tarsale supérieure



Figure 1 Cul de sac supérieur après une double éversion de la paupière supérieure(163)

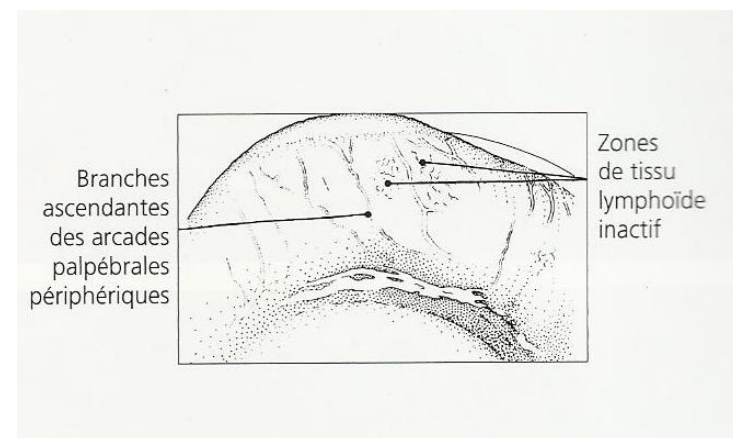


Figure 2 vue schématique du cul de sac supérieur



Figure 1 Conjonctive palpébrale inférieure(163)

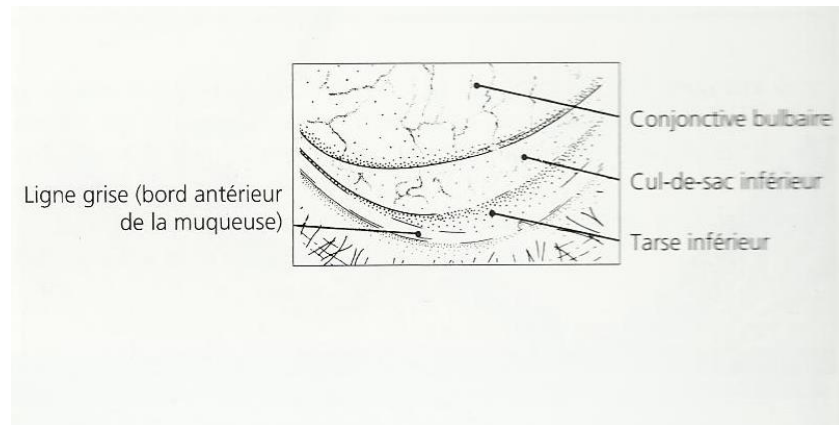


Figure 2 Vue schématique de la conjonctive palpébrale inférieure(2)



Figure 1 Conjonctive bulbaire(163)

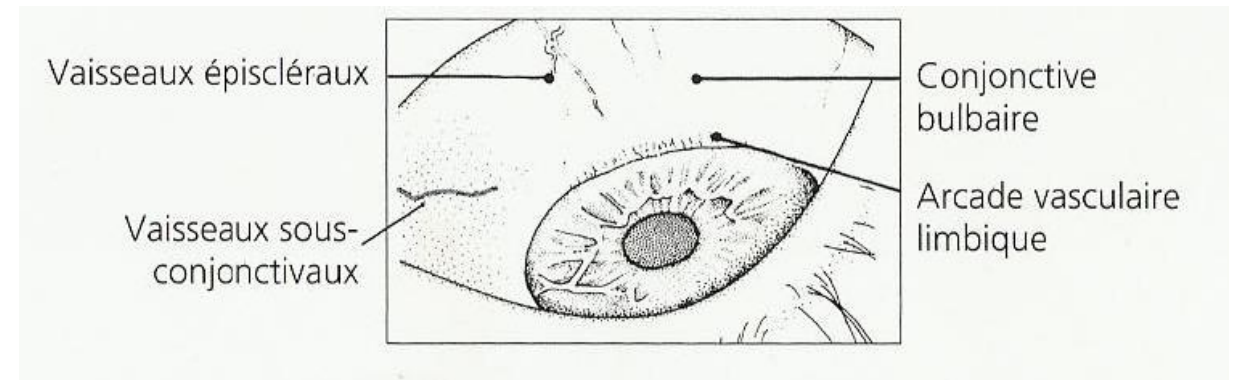


Figure 2 Vue schématique de la conjonctive bulbaire(2)

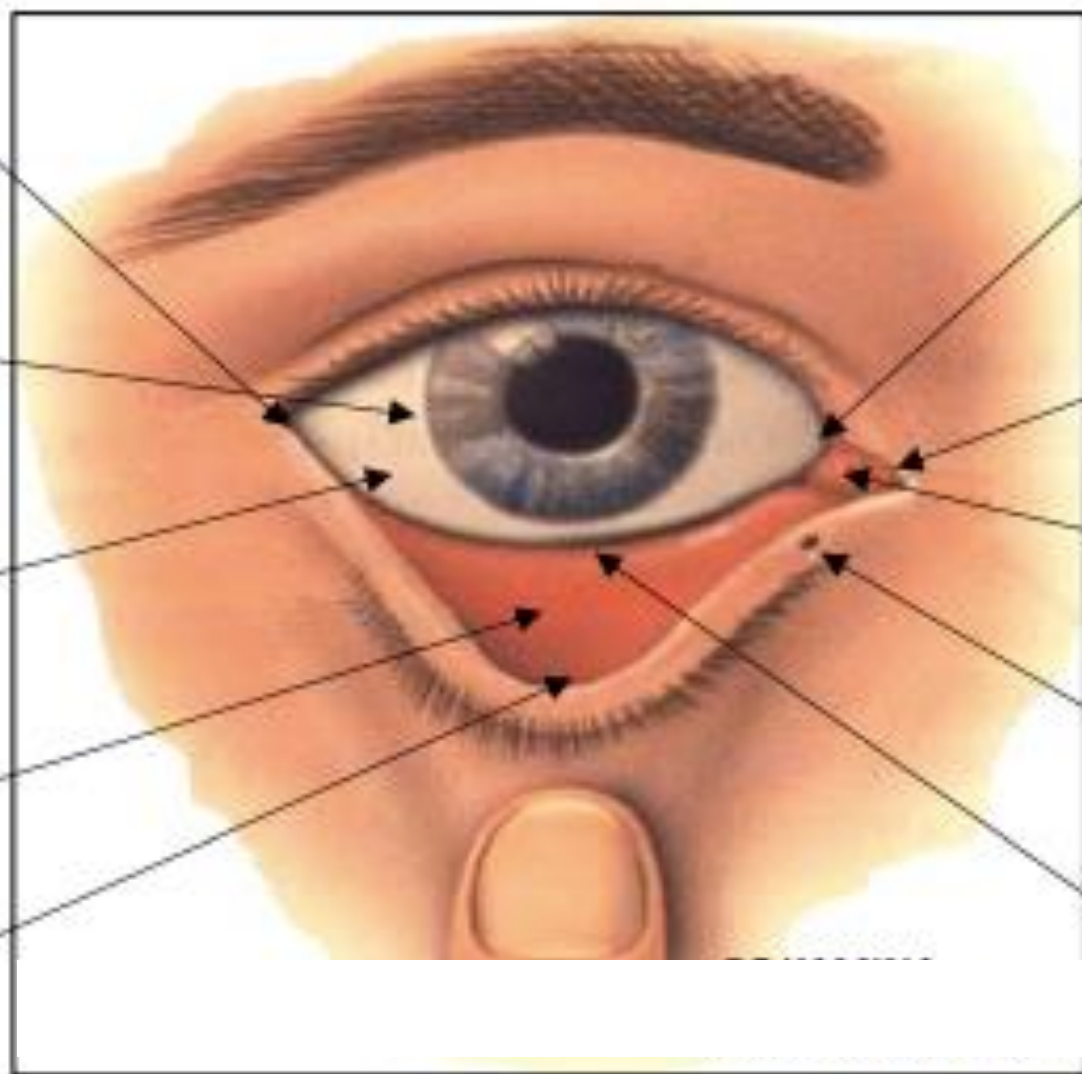
Cul de sac conjonctival
externe

Limbe

Conjonctive bulbaire

Conjonctive tarsale

Conjonctive marginale



Replis semi-lunaire

Cul de sac conjonctival
interne

Caroncule

Méat lacrymal

Cul de sac conjonctival
inférieur

IV- PHYSIOPATHOLOGIE

Plusieurs théories

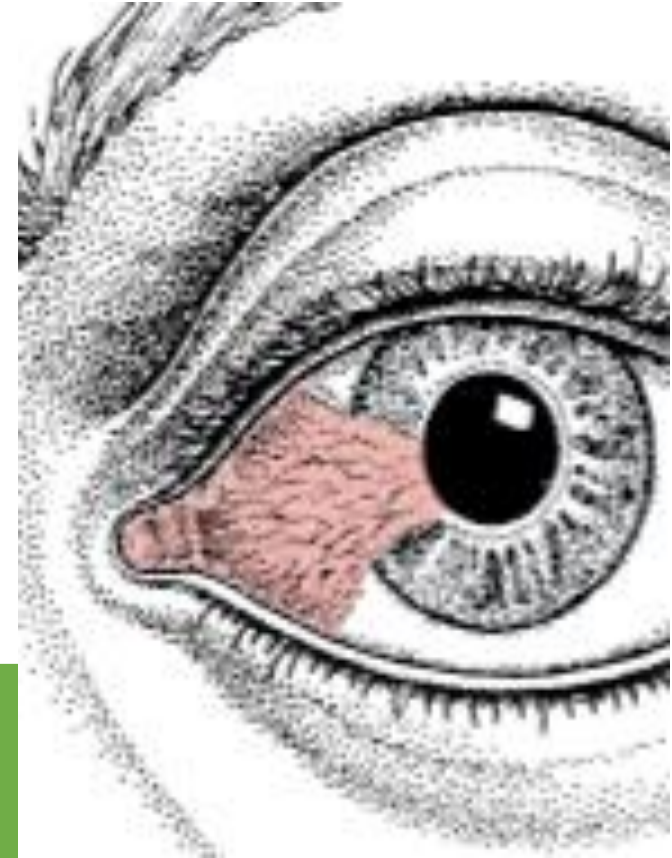


Certaines théories impliquent : radiations solaires

Mutation de la protéine p53

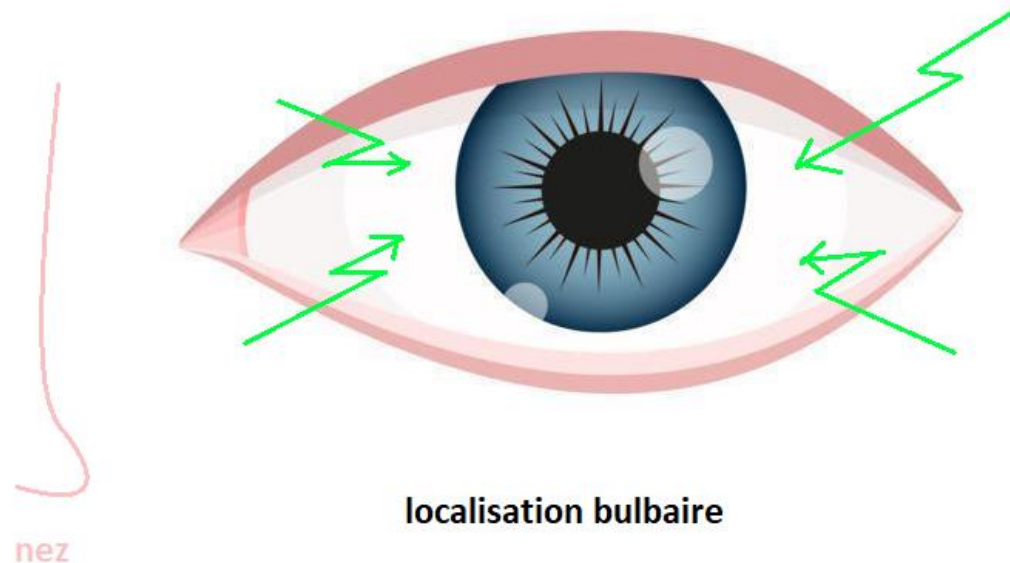
Activation des fibroblastes

Surexpression des métallo protéinases

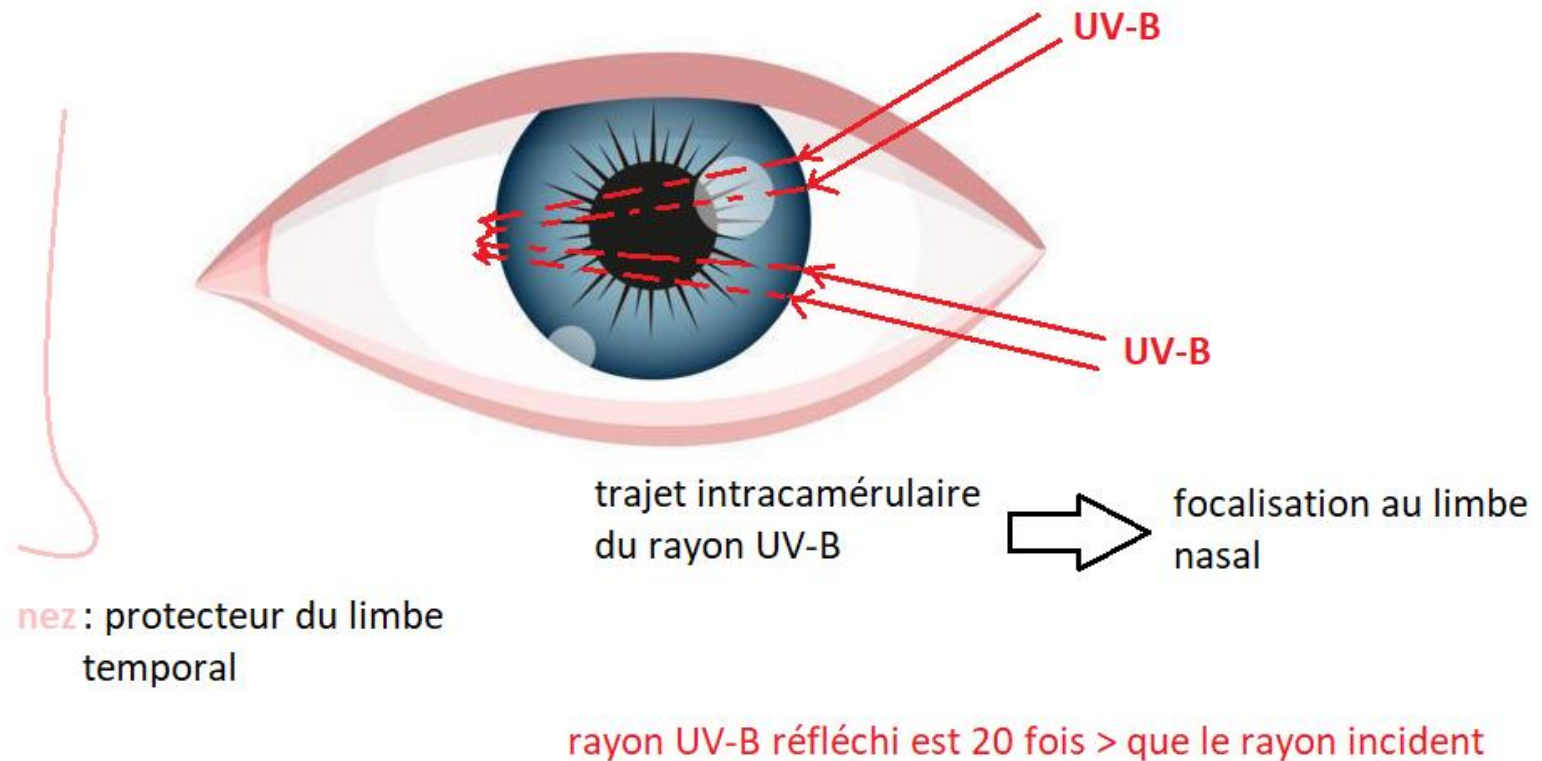


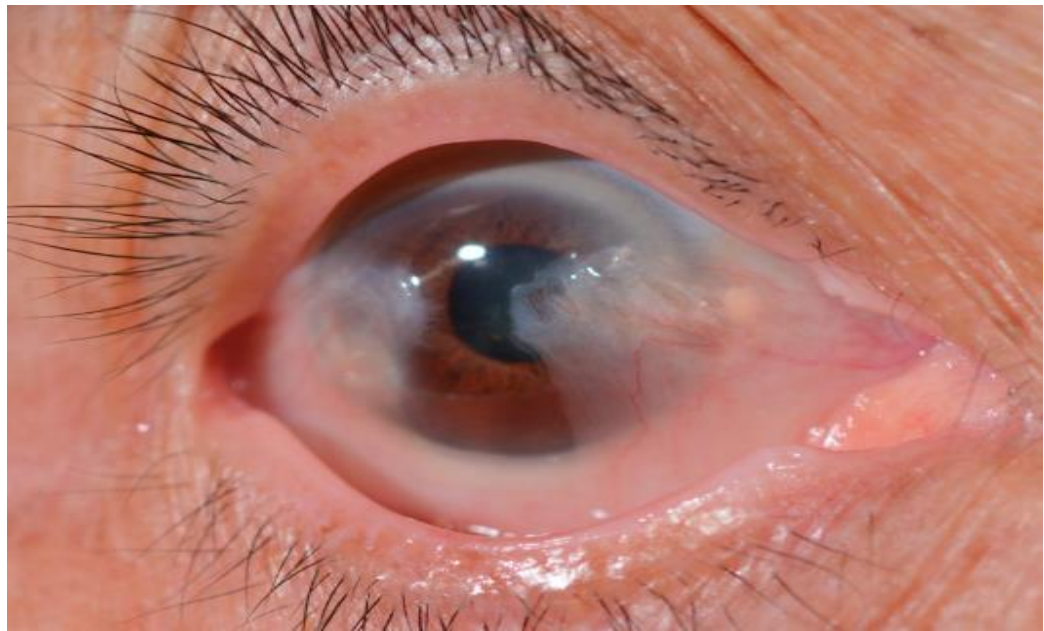
1- implication des ultraviolets :

- Fort lien constaté entre radiations solaires notamment les UV-B (ultraviolets B) et ptérygion
- Conjonctive bulbaire est plus exposée aux UV-B que le reste de la conjonctive protégée par les paupières



Théorie de coronéo :





2- Implication des mécanismes inflammatoires :

Radiations solaires

Cellules épithéliales de la surface oculaire

↑ Des cytokines
pro inflammatoires

↑ Des facteurs de
croissance VEGF

Interleukines

Facteurs de
nécrose tumorale

- Développement
- Prolifération
- Migration cellulaire
- Invasion
- Induction de métallo protéinases
- Chimiotactisme de cellules inflammatoires
- Angiogenèse

3- Implication des métallo protéinases :

- Principal effet : protéolytique dégradant la matrice extracellulaire, au nombre de 26 enzymes
 - Sécrétion : par les fibroblastes et les cellules épithéliales
 - Les tissus normaux : faible sécrétion
- À l'état pathologique : surexprimés dans les tumeurs
- Ptérygion : expression ↑ par les fibroblastes au niveau :

Epithélium et stroma cornéen, limbique et conjonctival

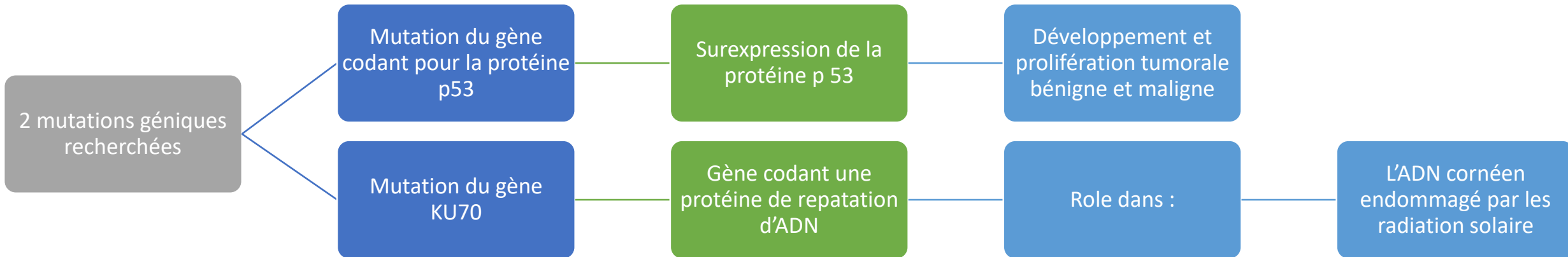


Invasion de la cornée par les cellules ptérygiales limbiques



Prolifération du ptérygion

4- Implication génique :



V- EPIDEMIOLOGIE :

- Prévalence variable selon les régions
- Les caucasiens : 1,2% (en région tempérée)
- Population de Myanmar en Birmanie : 19,6%
- Régions équatoriales et subtropicales : prévalence plus importante que dans les régions équatoriales (principal facteur de risque : **radiation solaires**)
- Plus fréquent dans les pôles terrestres et au Groenland : 8,6 % → exposition aux **ultraviolets réfléchis par la neige**
- Fréquent en Afrique régions équatoriennes, Sahara
- Maroc : Sud et Orient

V- DIAGNOSTIC CLINIQUE

1- Interrogatoire :

a. Terrain et facteurs de risque :

- Préférentiellement : l'homme jeune avec une forte exposition aux UVB
 - Profession favorisante (reconnue comme maladie professionnelle) :
 - Verriers et soudeurs
 - Agriculteurs et travailleurs de champs
 - Marins pêcheurs
 - Habitans des régions exposées : tropicales et subtropicales; notre contexte : Sud et Sahara oriental
 - Localisation temporelle : chercher une exposition préférée lors de l'activité
 - Facteurs de risque :
 - Les ultraviolets
 - La poussière, le vent
 - La chaleur et la sécheresse
- Radiations solaire + phénomènes irritants la surface

b. Circonstances de découverte : sont variées :

→ Signes fonctionnels de pathologie de surface

- Larmoiement, sensation de corps étranger
- Gêne et prurit

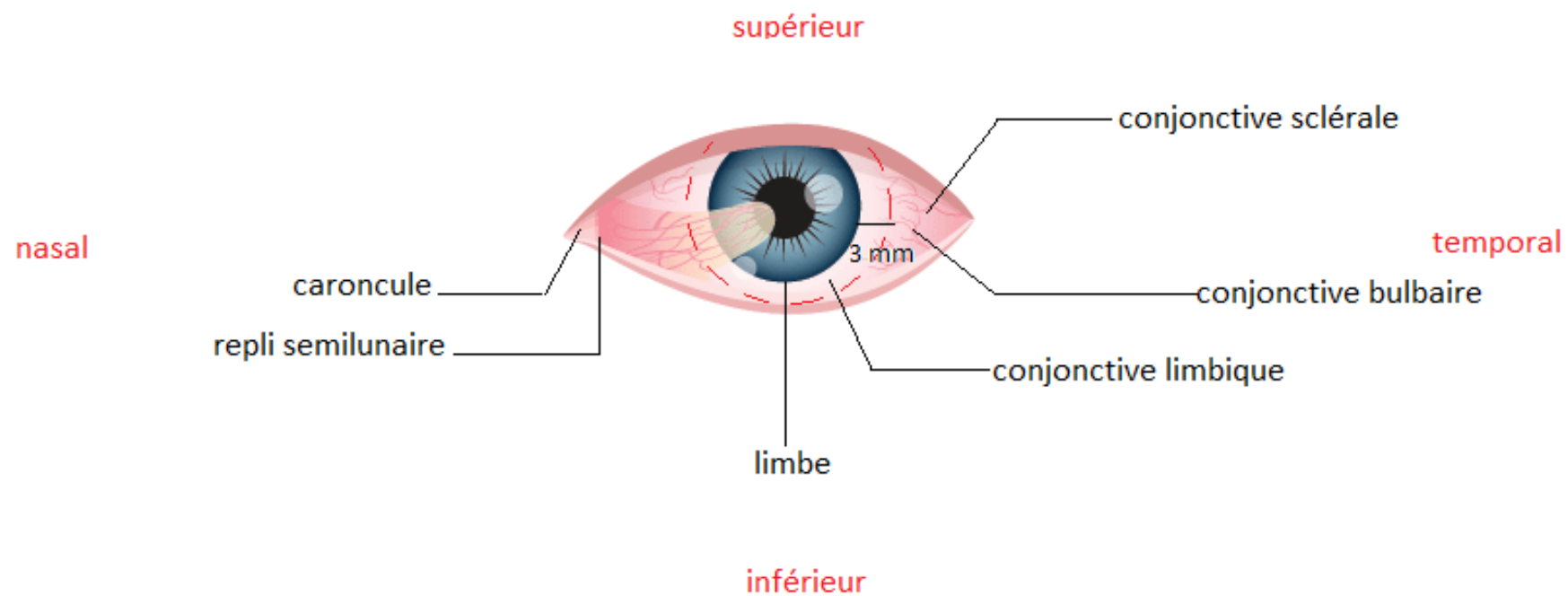
→ Baisse de l'acuité visuelle :

- envahissement de l'axe optique
- Astigmatisme induit

→ Diplopie : dans certaines positions du regard, par limitations des mouvements du globe secondaire à la traction conjonctivale

→ Autres circonstances :

- inflammation à répétition
- gêne purement esthétique
- Déclaration de maladie professionnelle
- fortuite, le patient est asymptomatique



2- Examen clinique :

« bilatéral, comparatif, méthodique et symétrique »

a. L'acuité visuelle : de loin et de près :

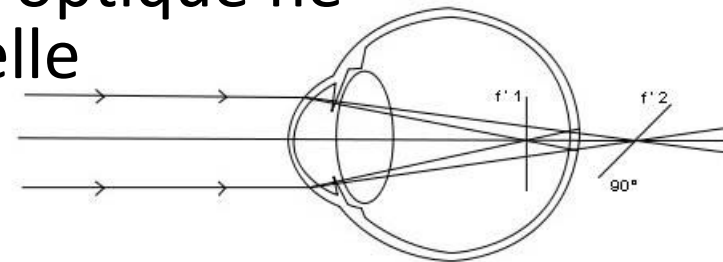
-avec et sans correction

-Baisse de l'acuité visuelle chiffrée :

-> ptérygion qui cache l'axe optique

-> astigmatisme induit

« Astigmatisme » : condition dans laquelle un système optique ne forme pas une image ponctuelle d'une source ponctuelle

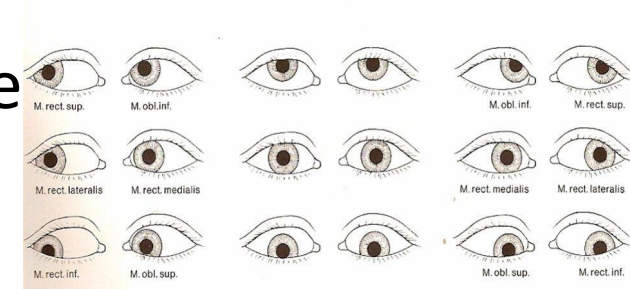


b. L'examen des paupières :

- La position de la paupière supérieure : cache 1-2mm le limbe et la paupière inférieure affleure le limbe inférieur
- Intérêt dans la protection de la conjonctive bulbaire supérieure et inférieure

c. La motilité oculaire :

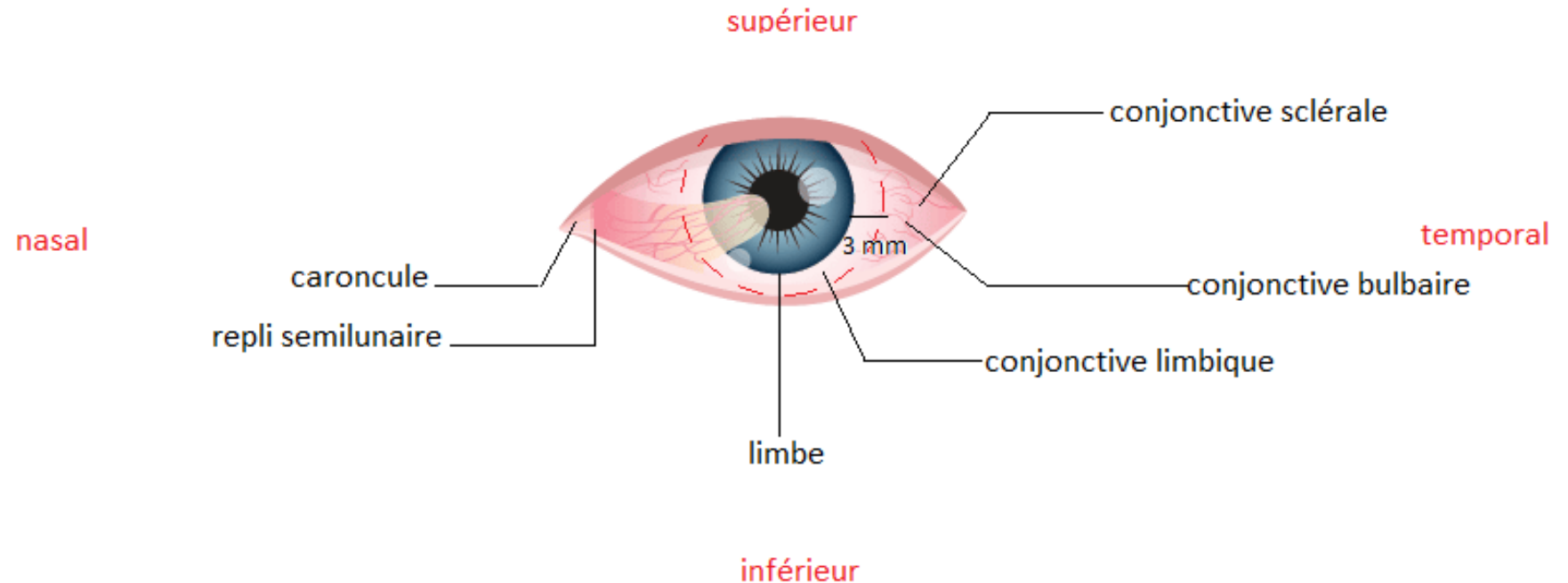
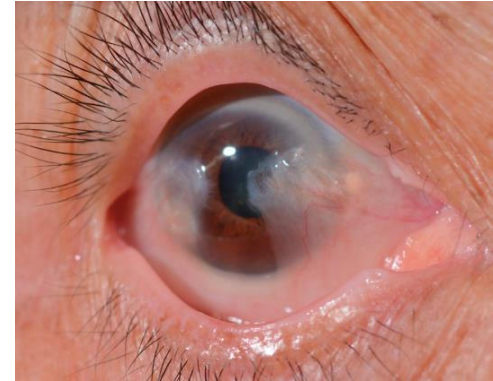
- Dans les 9 positions du regard
- A la recherche d'une limitation par traction conjonctivale



d. Examen de la surface : conjonctive et cornée :

Aspect clinique du ptérygion :

- Localisation : nasale (90%), naso-temporale (10%), temporale (exceptionnellement
- Bilatéral et asymétrique
- Forme : triangulaire à sommet cornée



→ 3 parties :

→ La tête :

Partie arrondie, régulière

Adhérente à la cornée

Progression variable d'un patient à l'autre, à l'apex de la cornée (évolution centrifuge)

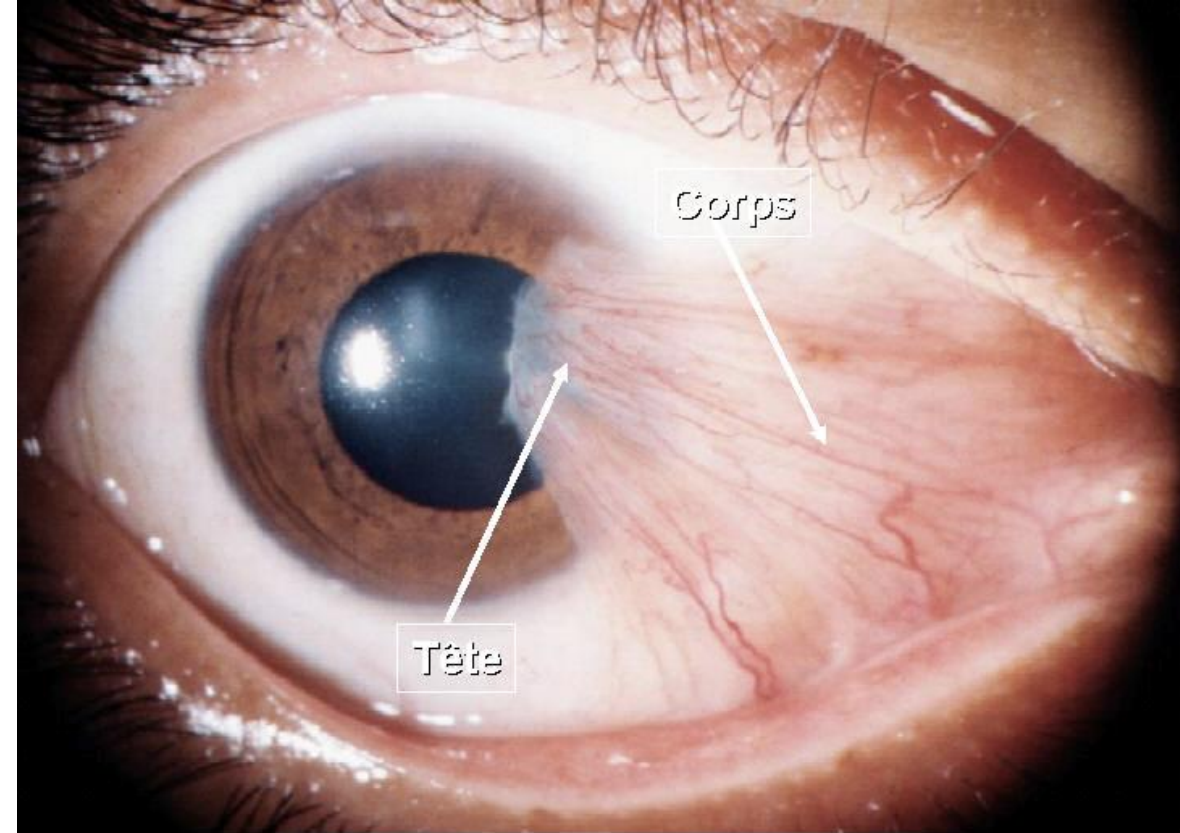
→ Le col :

Sépare la tête du corps

Au limbe : où il adhère fortement

→ Le corps :

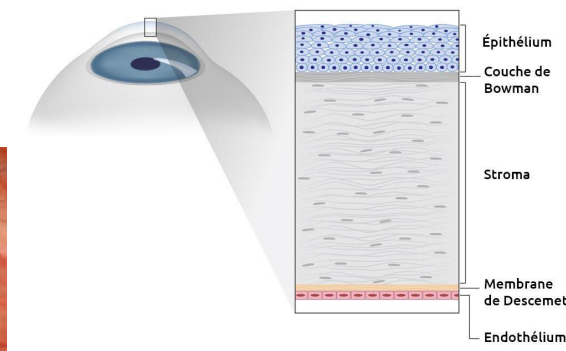
- Adhérent à la conjonctive
- Reste mobile au plan profond
- S'étend en éventail du limbe au repli semi-lunaire à la caroncule (selon la sévérité)
- Masque la visibilité des vaisseaux épiscléraux selon son épaisseur



→ On décrit dans les situations d'invasion de fibroblastes entre l'épithélium cornéen et la membrane de Bowman : opacité cornéenne sous épithéliale irrégulière = zone de progression de Fuchs



Structure de la cornée

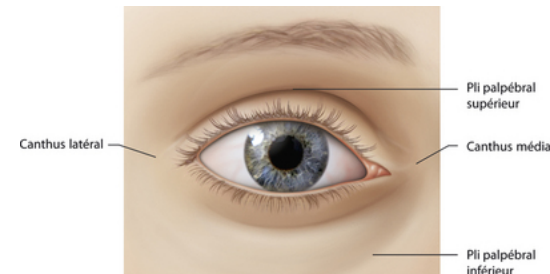


→ Signe d'évolutivité : érosions punctiformes en regard de la zone progressive de Fuchs

→ La ligne de Stocker : dépôt d'hemosidérine venant de fibroblaste non actif

→ Traction sur la cornée : plis radiaires descemétiques

→ Une traction sur le canthus interne : déplacement du repli semi-lunaire et ectopie de la caroncule parfois en regard du méat lacrymal inférieur



Signes d'insuffisance des cellules souches limbiques :

- conjonctivalisation limbique
- signes de dysfonctionnement épithélial
- défect épithéliaux chroniques
- néo vascularisation, inflammation et cicatrices

Signes de sécheresse oculaire, de conjonctivite chronique

e. L'examen du segment antérieur :

Iris : dépigmentation irienne (exposition solaire)

Cristallin : cataractes associées dans le contexte d'une exposition solaire

rechercher une pseudoexfoliation capsulaire

f. Mesure du tonus oculaire

g. Examen du fond d'œil :

→ Dans le cadre d'un examen ophtalmologique

→ Ne pas se contenter du diagnostic du ptérygion

L'existence de pathologie oculaire cécitante qui sont longtemps silencieuses découverte fortuitement :

Glaucome

DMLA_x

Rétinopathie diabétique proliférante avec acuité conservée

VIII- CLASSIFICATION

1- Classification de Vaniscotte et Lacombe :

Stade 1 : Ptérygion atteignant et ne dépassant pas le limbe

Stade 2 : Ptérygion dépassant légèrement le limbe

Stade 3 : Ptérygion atteignant la limite pupillaire

Stade 4 : Ptérygion envahissant l'aire pupillaire



2- Classification morphologique : selon la visibilité des vaisseaux épiscléaux sous jacents,

Grade 1 : (atrophique) les vaisseaux sont visibles clairement

Grade 2 : (intermédiaire entre les 2 grades) les vaisseaux sont visibles mais pas clairement

Grade 3 : Charnu : le corps obstrue complètement la visibilité

VIII- FORMES CLINIQUES

1- **Ptérygion primaire** : n'ayant subi aucune intervention

2- **Ptérygion récidivant** : après une intervention chirurgicale

3- **Forme quiescente** : ptérygion stable dans le temps

4- **Forme évolutive** : change de taille dans le temps

Surveillance rapprochée pour déterminer le moment de la chirurgie par: acuité visuelle, réfraction, mesure de la taille, envahissement cornéen

5- **Forme maligne** : très évolutive, inflammatoire, s'étend rapidement à l'apex cornéen

Surtout en post chirurgie dans les régions équatoriales



IX- COMPLICATIONS : de sévérité variable

1- Baisse de l'acuité visuelle :

Une basse vision ou cécité par le ptérygion est exceptionnelle induite surtout par l'envahissement de l'axe visuel

2- Astigmatisme induit :

Le plus souvent irrégulier : non corrigeable par lunettes

Evolutif d'aggravation progressive

Le ptérygion va entraîner un aplatissement dans l'axe horizontal, 2 théories l'expliquent :

- la traction de la cornée

- modification du film lacrymal

3- Diplopie :

-monoculaire : par l'astigmatisme induit

-binoculaire : par limitation du mouvement du globe oculaire (notamment de l'abduction)

4- **Inflammation** : côté par l'importance des signes fonctionnels de surface, la rougeur et la néo vascularisation du ptérygion

5- **Hémorragie intraptérygiale** : rupture d'un vaisseau intraptérygial

6- **Association ou transformation en tumeur maligne** : le ptérygion n'est pas une lésion précancéreuse

Mécanismes physiopathologiques identiques : radiations solaires

→ Toute exérèse d'un ptérygion = examen anatomopathologique

X- PARACLINIQUE :

1- Photographies : à la lampe à fente

- bon moyen de surveillance clinique
- documentation de la taille, le grade, la vascularisation, l'inflammation et l'envahissement cornéen

2- Topographie cornéenne :

a. Principe :

-Présentation graphique sous forme de cartes de certaines propriétés géométriques de la cornée (courbure, élévation , épaisseur)

-2 types de topographes sont utilisés :

-Spéculaire : un disque plat avec une série de cercles cocentriques noirs et blancs → projetés sur la cornée

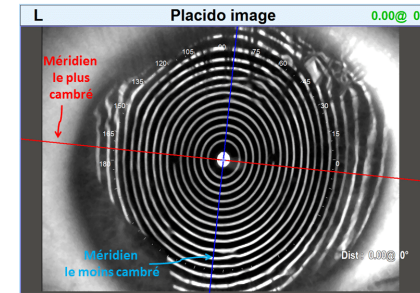
→ l'image réfléchie est capturée puis analysée par un programme informatique : Une carte topographique

-Elévation : représentation graphique antérieure et postérieure des hauteurs des points cornéens par rapport à un plan de référence

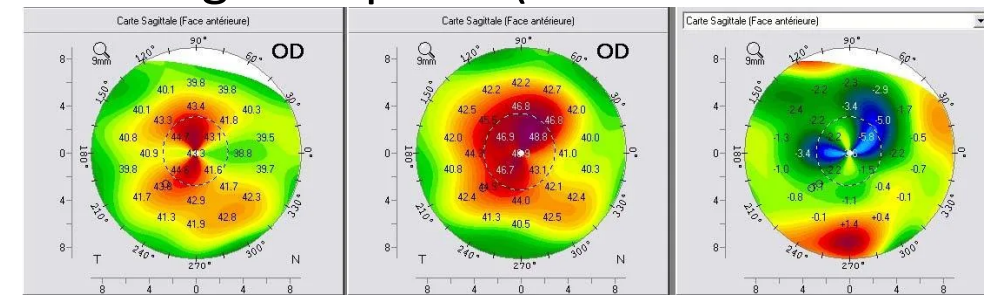
Le principe peut se baser sur :

Systèmes de caméra : avec analyses des points des différentes images acquises (antérieures et postérieures à

OCT ...

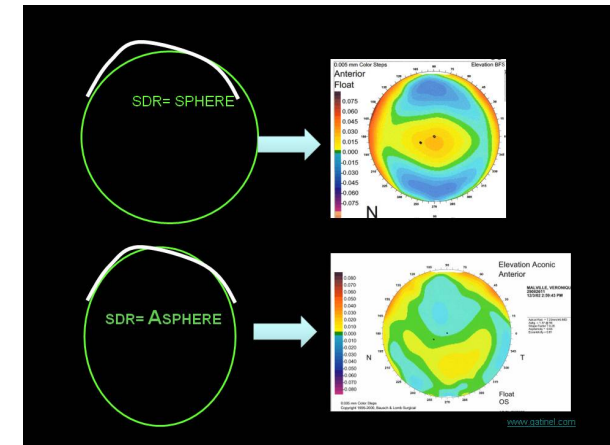


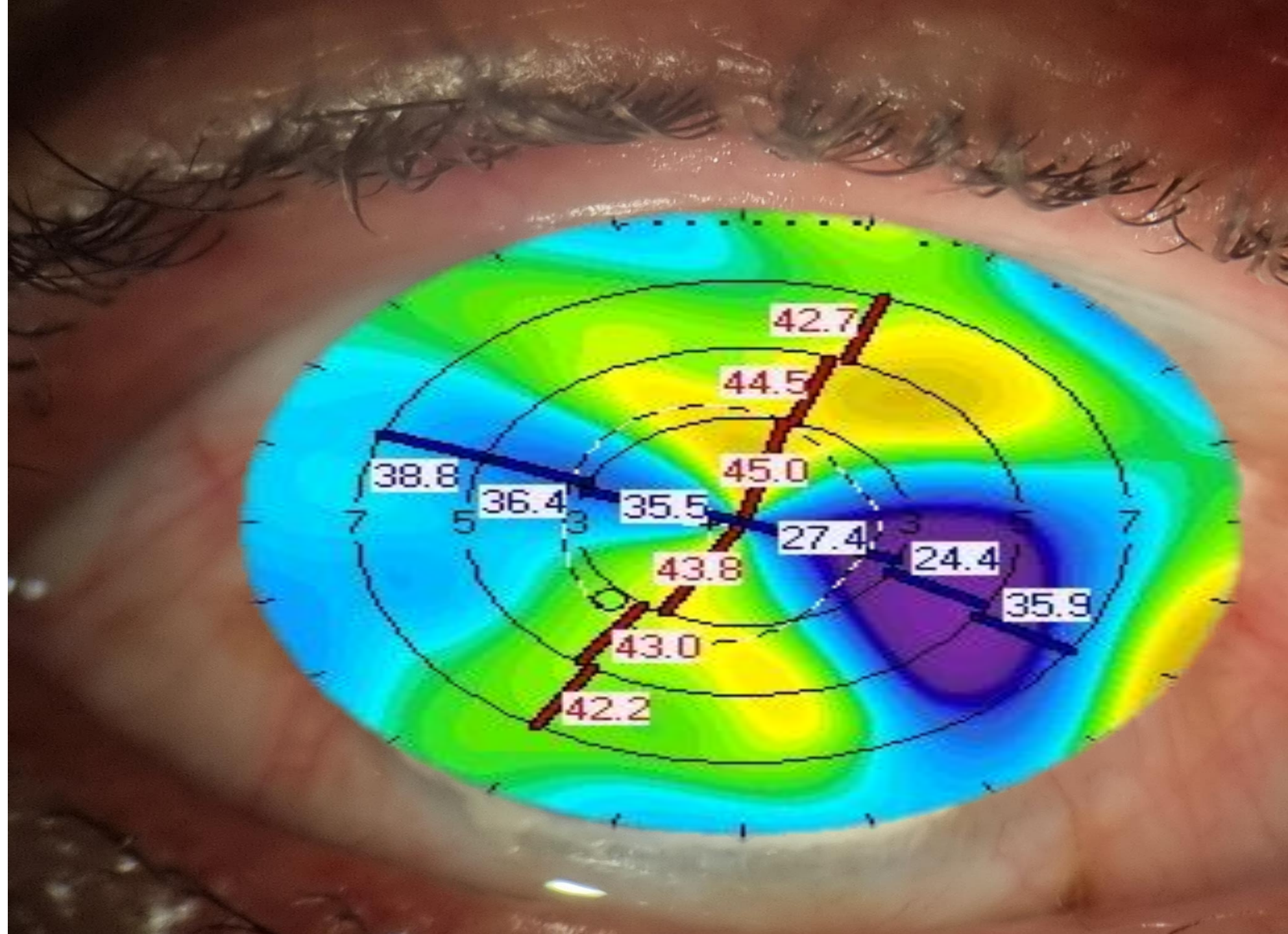
www.gatinel.com



b. Résultats :

- Détecter et mieux apprécier l'astigmatisme conréen
- Un suivi régulier de la régression de l'astigmatisme
- Axe horizontal sera aplati, contrairement à l'axe vertical
- Tout ce qui est plat est en couleur froide bleu et violet
- Au contraire : ce qui est cambré : en couleur chaude ; jaune et rouge
- Permettra de montrer au patient les conséquences sur la cornée

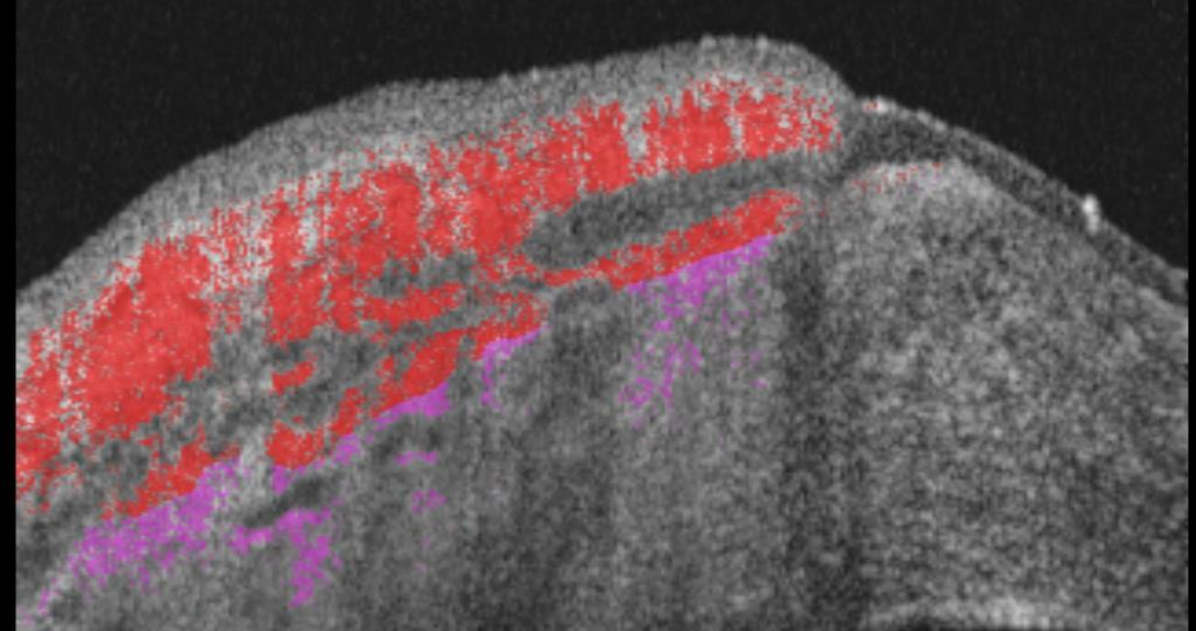




3- Tomographie par cohérence optique :

a. Principe :

- Technique d'imagerie qui permet de faire des coupes optiques, antéropostérieures (cornée, rétine, cristallin, angle iridocornéen)
- Coupe de haute résolution avec une très forte corrélation histologique des anomalies étudiées



b. Résultats :

- Tissus hétérogène hyper et hypo réflectif
- Recouvert par un épithélium d'épaisseur variable
- En regard de la sclère, la cornée et le limbe
- La transition entre l'épithélium cornéen normalement du pterygion est abrupte
- La couche de Bowman est normale dans les formes débutantes, ondulée dans les formes avancées

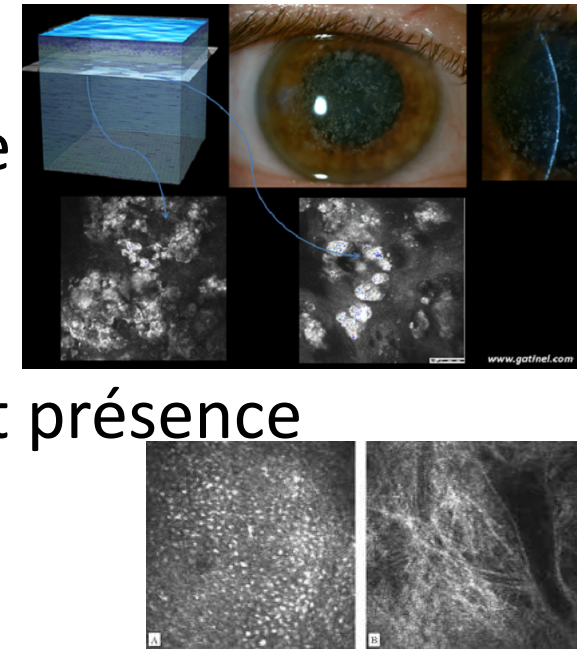
4- Microscopie confocale :

a. Principe :

- C'est l'étude in vivo de la structure tissulaire à une échelle microscopique

b. Résultats :

- Epithélium du ptérygion : riche en cellules caliciformes, et présence de cellules d'aspect dendritique
- Présence d'un tissu fibreux sous épithélial
- Au niveau cornéen : diminution de la densité des cellules basales épithéliales et des keratocytes du stroma antérieur



XI- DIAGNOSTIC HISTOLOGIQUE :

1- intérêt :

Vu la fréquence des association à des cellules malignes (25% selon les séries)

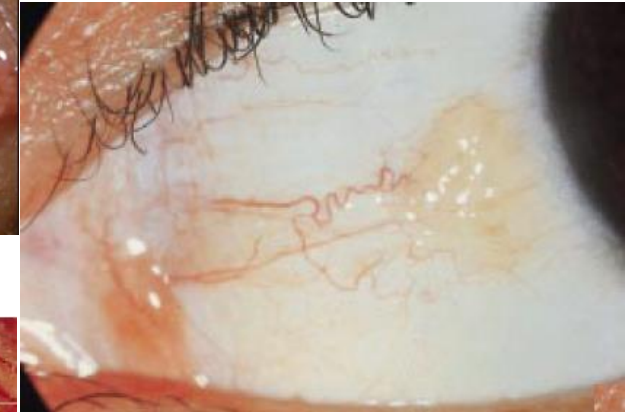
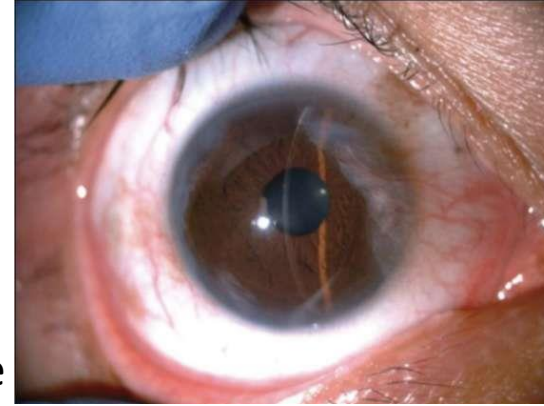
→ Etude anatomopathologique est systématiquement demandée

2- résultats :

- Le ptérygion est fait de fibres de collagène dégradées et des fibres de tissu élastique normal
- coloration très éosinophile
- La zone progressive de Fuchs ; envahissement de la cornée par les fibroblastes du ptérygion entre la membrane tarsale et la Bowman
- Contient des vaisseaux sanguins de taille variable
- L'aspect en « doigts de gant » épithélial à charnière limbique est formé par les deux épithélium séparés d'un espace virtuel
- Il faut chercher surtout des **lésion dysplasiques, carcinomateuse à membrane basale intacte (carcinome in situ) ou franchie (carcinome invasif)**

XII- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

1- **Ptérygoïde** : forme de cicatrisation de la conjonctive après une agression (chimique ou mécanique) : lésion irrégulière non adhérente sauf à la tête, sans signes d'évolutivité



2- **Pinguécula** : prolifération du tissu de soutien sous épithélial formant une saillie jaunâtre de la conjonctive, n'envahissant jamais la cornée



3- **Papillome épidermoïde** : tumeur bénigne d'origine virale (papillomavirus-6) d'aspect sessile pédiculée, rose, de fins vaisseaux



4- **kyste dermoïde** : lésion bénigne arrondie, opaque, blanche, ou rosée au niveau du limbe plutôt temporal, non évolutive, peut être associée à d'autres malformations embryonnaires (colobome paupière supérieure ou dysplasie oculo-auriculo-vertébrale)



5- **Dermolipome** : formation graisseuse sous conjonctivale en regard de l'insertion du droit latéral

6- Kystes conjonctivaux : post traumatique ou congénitaux

7- Néoplasie intraépithéliale conjonctivale :

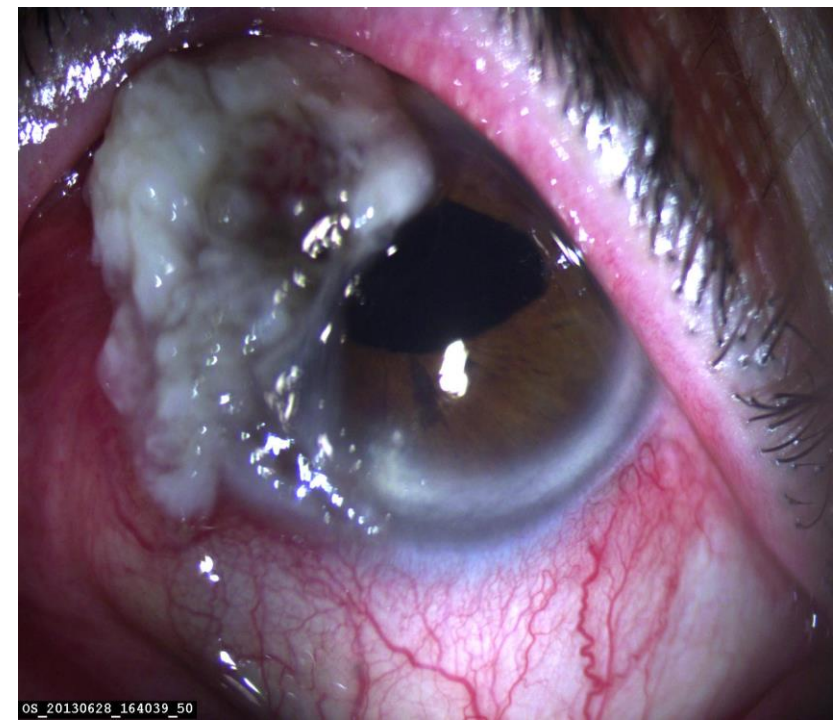
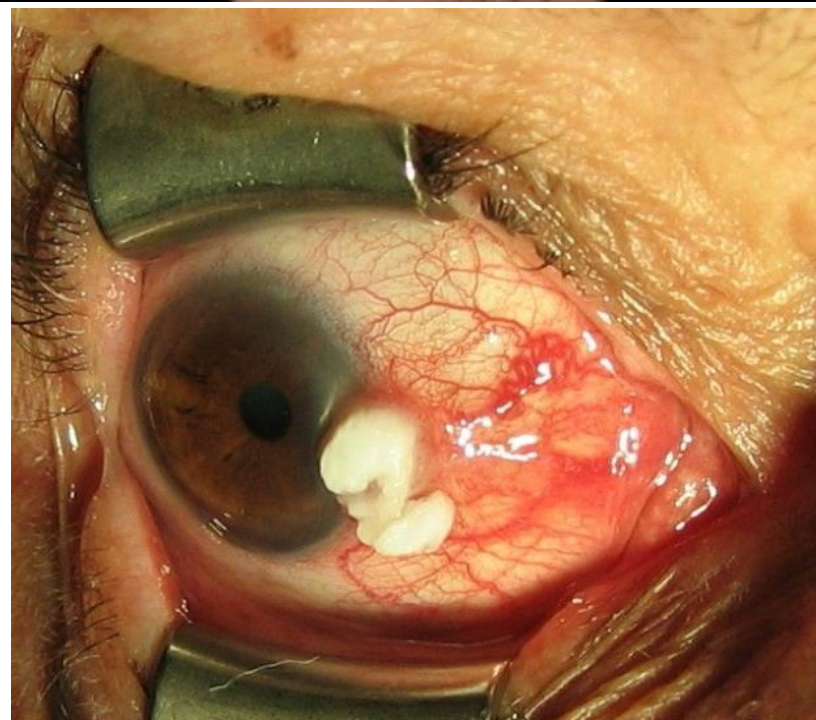
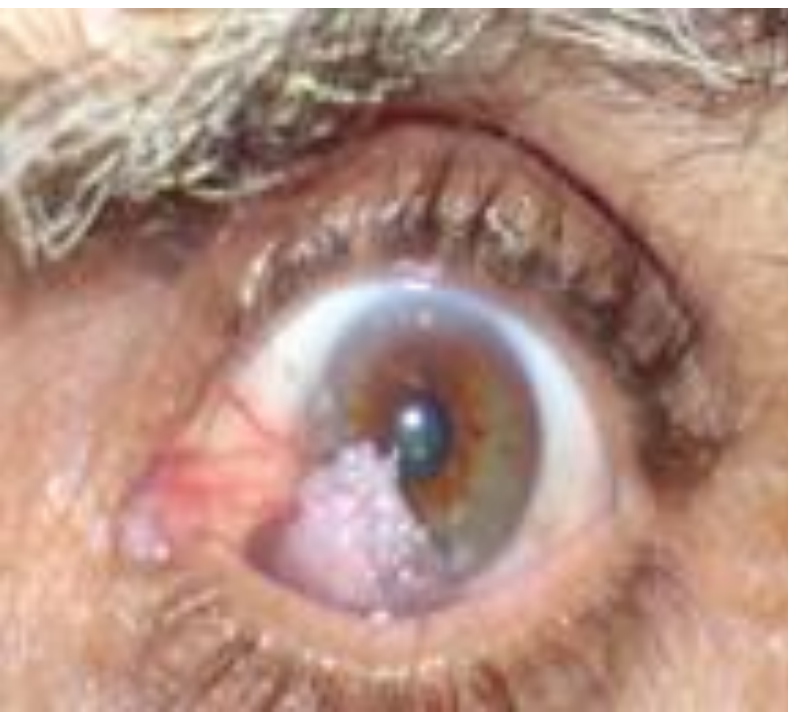
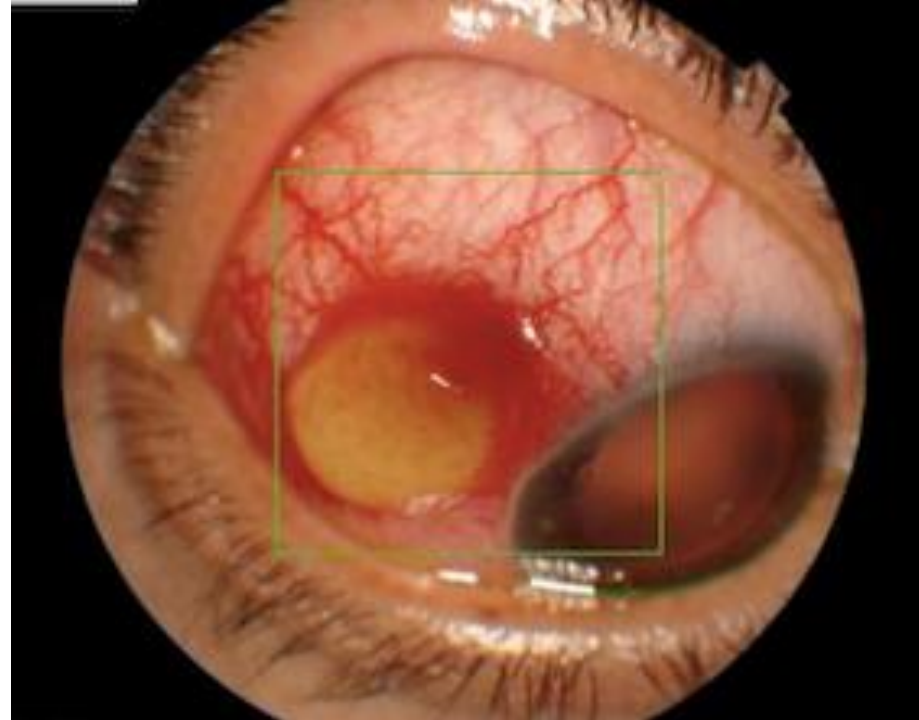
Tumeur maligne de l'épithélium conjonctival souvent limbique, translucide, gélatineuse, finement vascularisée formée d'arcades capillaires , peut devenir invasive

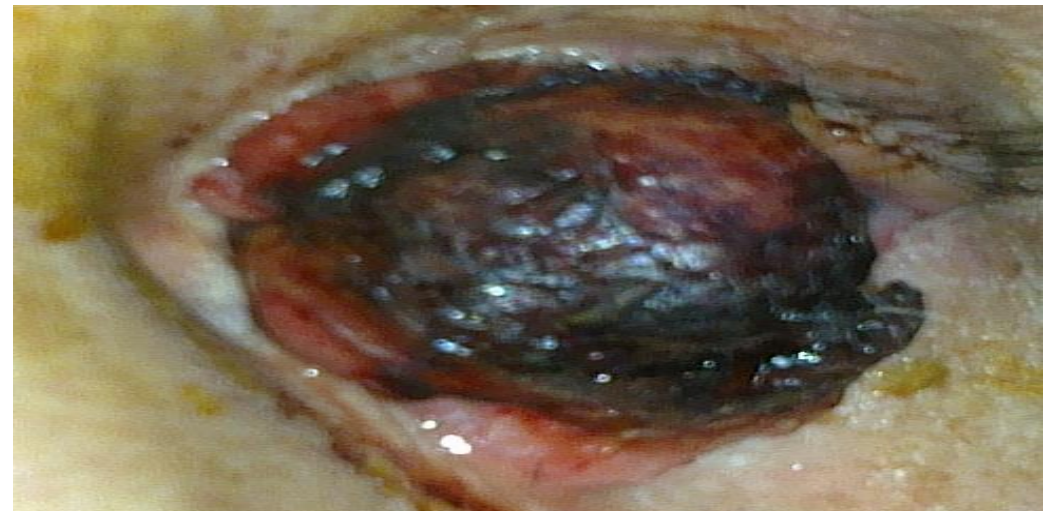
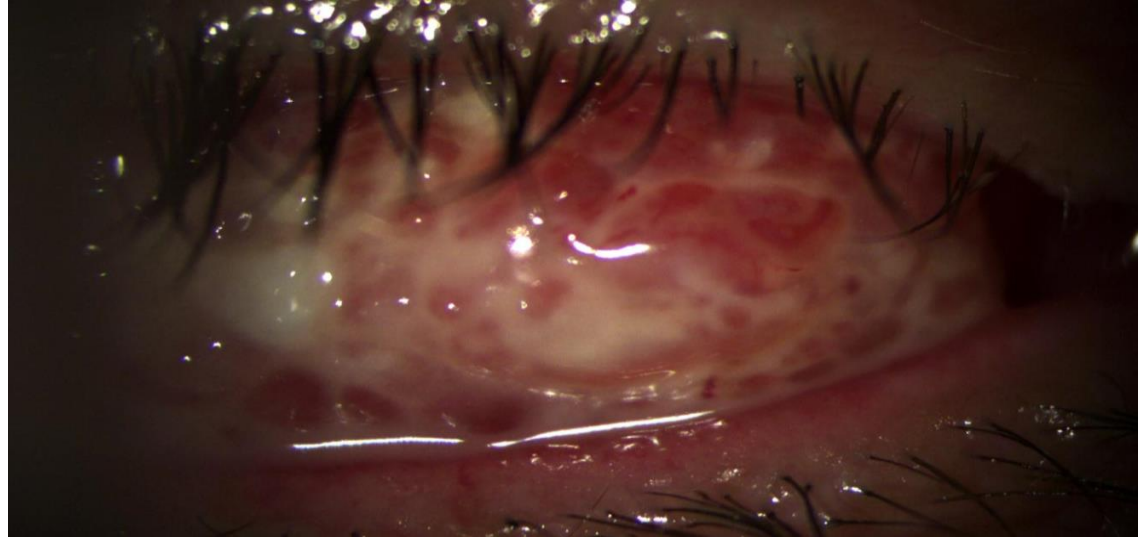
8- carcinome invasif :

Tumeur maligne des cellules souches limbiques, conjonctivale, envahissante, à pouvoir métastatique

C'est une lésion bourgeonnante, blanchâtre, ou rosée, parfois pigmentée

Evolution de la néoplasie intra épithéliale par franchissement de la membrane basale





XIII- TRAITEMENT :

A- But :

- Curatif : le seul moyen, c'est la chirurgie
- Fonctionnel :
 - Amélioration de l'acuité visuelle surtout pour les ptérygions atteignant l'apex
 - Amélioration de l'astigmatisme
 - Suppression de la diplopie
 - Parfois nécessaire avant la chirurgie de cataracte pour calcul d'implant
- Esthétique :
 - Femme
 - Sujet jeune
 - Cadre professionnel
- Eviter les récives

B- Moyens :

1- mesures de protection:

- intérêt de la prévention
- port de verres filtrants anti-UV, chapeaux ...

2- traitement médical :

a. Larmes artificielles et lubrifiants de surface :

- En collyres et gel (acide hyaluronique, vitamine E)
- Flacons uni dosés
- Sans conservateurs
- Utilisation multiple au cours de la journée

b. Anti inflammatoires non stéroïdiens :

- Collyres : indométacine, diclofénac...)
- Utilisation (2 à 4 gouttes par jour)
- Automédication fréquente avec risque de perforation cornéenne vu leur effet neurotrophique 🗨️

c. Anti inflammatoire stéroïdien :

- Collyre et pommade
- Utilisation sous surveillance médicale (tonus et surface)
- Automédication : effets secondaires et complications

d. Molécules anti cicatrisantes :

2 molécules sont souvent utilisées :

- Mitomycine C (MMC) anti métabolite, c'est un antibiotique cytotoxique
- 5 fluouracil (5FU) : anti métabolite agissant surtout sur la synthèse d'ADN

Principe : inhiber la prolifération cellulaire afin d'éviter la récidence

Utilisation préopératoire, peropératoire, post opératoire

e. Autres

Ex: les molécules à effet antiangiogénique :

- Bevacizumab (Avastin)
- Utilisée en injection sous conjonctivale
- Objectif : diminuer la densité vasculaire

3-traitements physiques :

a. Laser Excimer : effet photo ablatif

Principe : c'est un laser qui délivre des photons dont l'énergie est proche de l'énergie des liaisons des molécules de collagène → rupture des liaisons et décomposition en fragments(ou plasma)

Effet :

Régularisation de la surface après exérèse par photo ablation de 20 à 40 μm de profondeur cornéenne au site d'implantation de la tête du ptérygion

→ Améliorer la régularité de la surface et diminuer les récurrences

4- Traitement chirurgical :

Principes généraux :

- Type d'anesthésie : topique, locale en sous conjonctivale, locorégionale (péri bulbaire) ou générale. Principalement en fonction des habitudes du chirurgien et de l'état général et anxiété du patient.
- Vérification de l'hémostase
- L'excision du ptérygion :
 - La plus complète possible
 - Surface la plus régulière possible
 - Le corps s'effectue en ciseau
 - La tête et le col : mieux à la lame
 - L'ablation dans le plan de disséction : facilite le geste
 - Préserver le tendon du muscle droit interne
 - La tenon sous jacente doit être enlevée
 - La fermeture du site : multiples techniques
 - Les sutures au Vicryl 8.0 ou 10.0, parfois à la colle biologique

Techniques et particularités :

a. Excision simple :

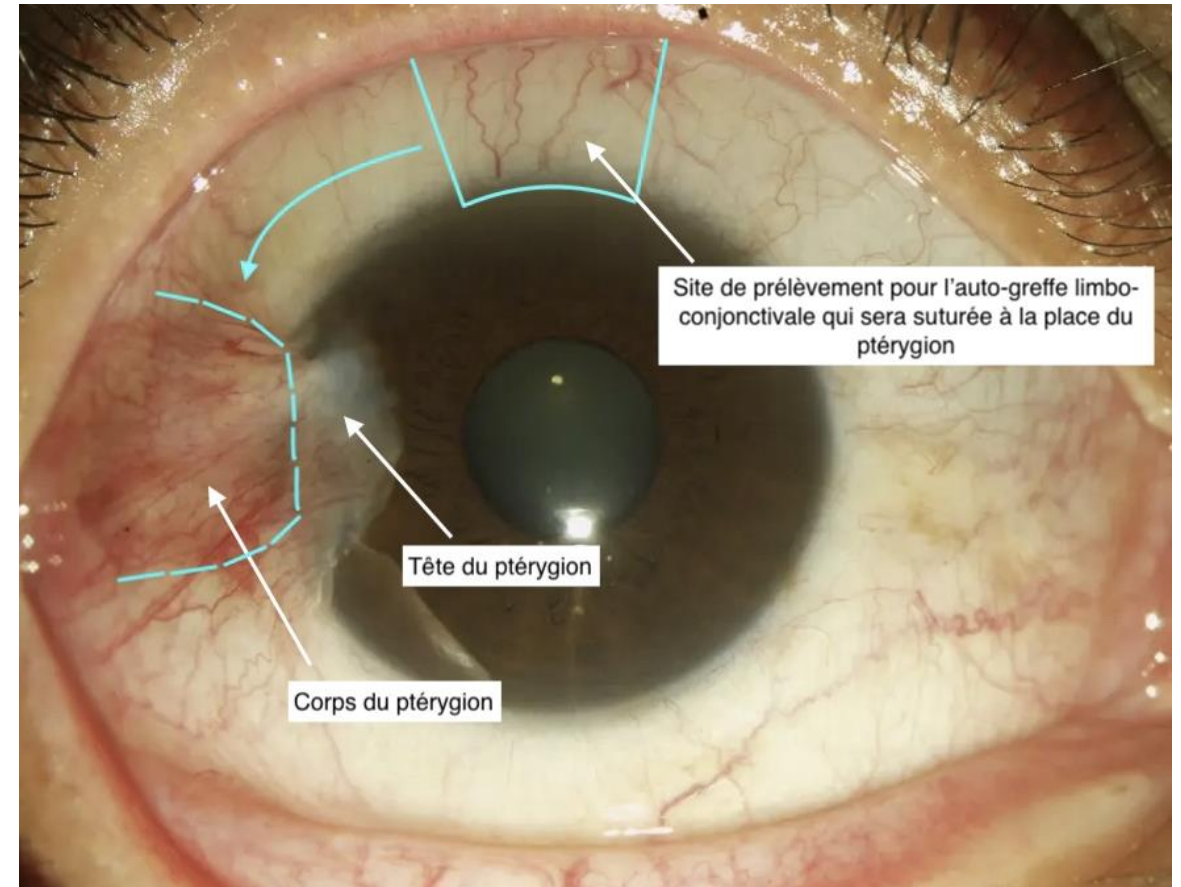
- Après ablation du ptérygion → sclère est laissée à nu
- Parfois sutures des berges à la sclère

b. excision-suture :

- Suture des berges conjonctivales (couvrir le site d'ablation)
- Nécessite une quantité suffisante de conjonctive

c. Excision-autogreffe conjonctivale :

- Autogreffe du même œil pour couvrir le site d'ablation
- Site : conjonctive de la paupière supérieure (esthétique), sauf si chirurgie filtrante prévue (conjonctive bulbaire inférieure)
- Taille est estimée à 20% plus grande que le ptérygion
- Le prélèvement est facilité par une injection sous conjonctivale de lidocaïne
- La capsule de tenon est laissée en place pour favoriser la cicatrisation
- Suture du greffon soigneuse orientée



<https://www.youtube.com/watch?v=HLRtJicqFsc>

d. Excision-autogreffe limboconjonctivale :

- Le même principe, mais le greffon doit comporter des cellules limbiques superficielles, à effet barrière
- Prélèvement avec exereses de 0.5 mm de largeur du limbe
- 2 temps de sutures :
 - Temps cornéen : suture du limbe prélevé à la cornée
 - Temps conjonctival : suture conjonctive-conjonctive
- <https://www.youtube.com/watch?v=HLRtJicqFsc>

e. Excision-lambeau :

2 lambeaux conjonctivaux supérieurs et inférieurs, par translation seront suturés et vont recouvrir le site d'ablation

<https://www.youtube.com/watch?v=pvfazpYYMNA>

f. Excision-greffe de membrane amniotique :

La membrane provient de la couche interne du placenta

Utilisation fréquente dans les reconstructions de la surface

Effet : anti-inflammatoire, anti-angiogénique, cicatrisante et antifibrosante

g. Autres techniques :

1. Transplantation de culture cellulaire conjonctivale :

Couvrir le site d'exérèse par des cellules conjonctivales après leur culture; sous une membrane amniotique.

2. Kératoplastie lamellaire :

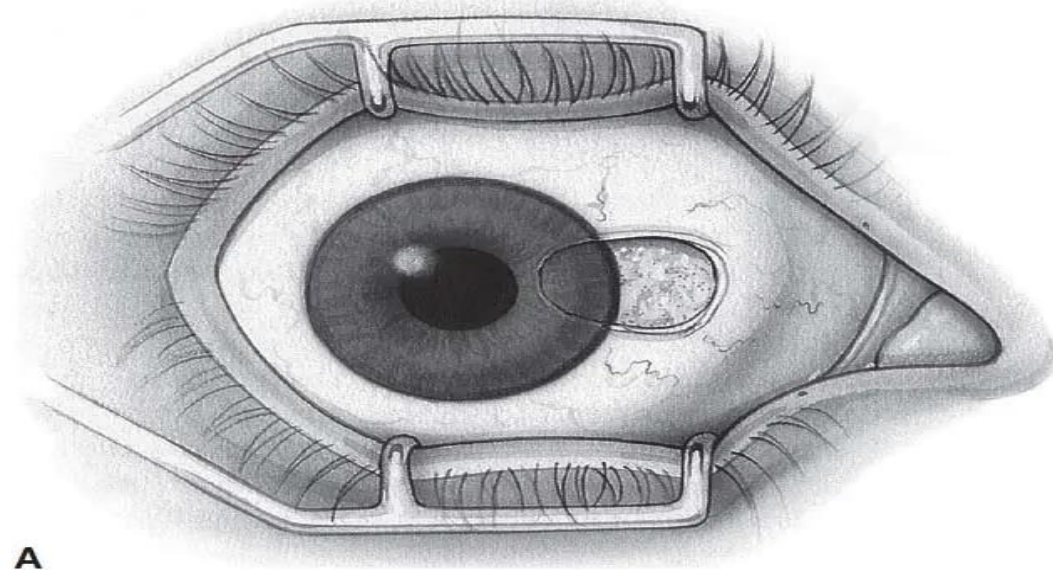
Sous anesthésie générale, après ablation du ptérygion et kératectomie partielle en regard → greffe de cornée lamellaire pour couvrir le site d'exérèse

3. Déviations de la tête du ptérygion :

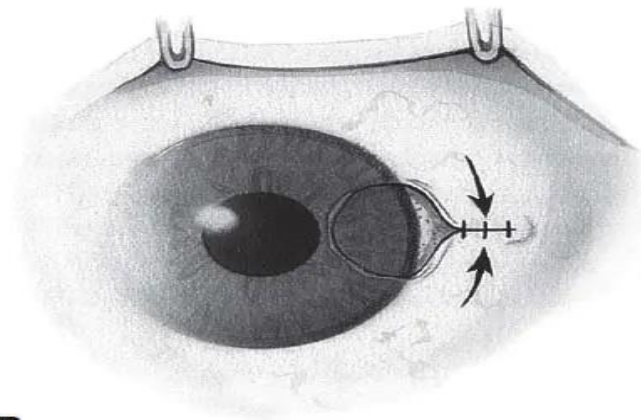
Le principe est de modifier et dévier la voie d'évolution du ptérygion

4. La chirurgie géométrique :

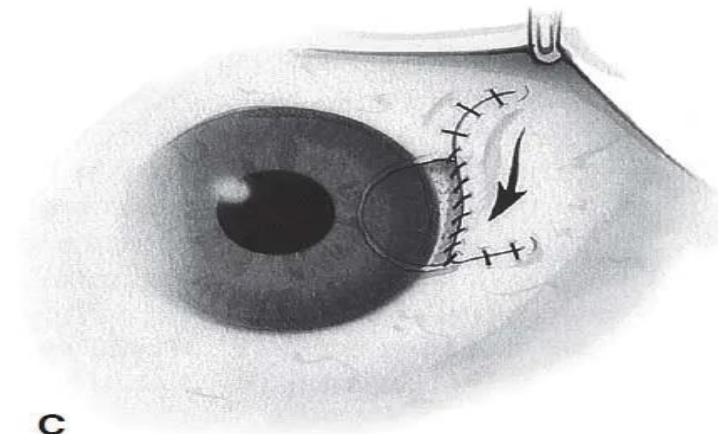
Le principe est d'obtenir un auto blocage du ptérygion en changeant le sens du tissu résiduel



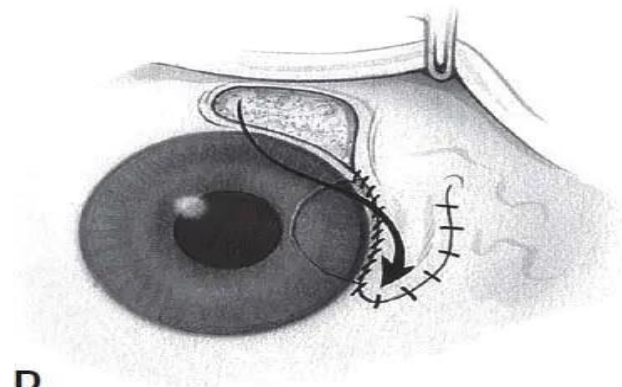
A



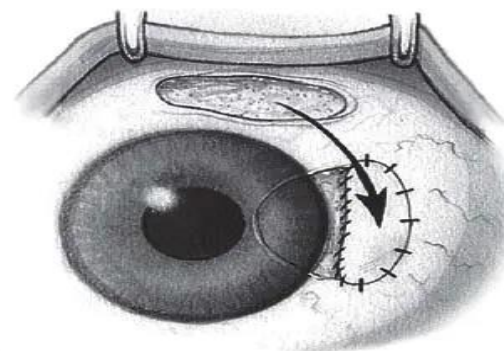
B



C



D



E

C- Indications :

La seule difficulté est le risque de récurrence post opératoire qui est fréquent

1- Les professions à risque et les zones à risque : grand intérêt des mesures prophylactiques

Rôle du médecin de travail et des médecins de famille

2- Ptérygion inflammatoire :

Mesures d'éviction de l'exposition solaire, vent, chaleur et poussière

Traitement symptomatique : larmes artificielles, anti inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens

Traitement temporaire : surveillance

Risque : cataracte, perforation cornéenne, glaucome en cas d'instillation abusive

3- Ptérygion primaire quiescent :

Stable dans le temps : la chirurgie peut stimuler l'évolution vers une forme récidivante ou évolutive

4- Ptérygion primaire évolutif :

Intervenir si apex cornéen atteint ou astigmatisme

Précaution particulière : patient jeune; risque important de récurrence

5- Si chirurgie indiquée :

- Excision simple : patient âgé à faible risque de récurrence, ou bien avec suture conjonctivale
- Toujours préférer une chirurgie avec greffe chez les patients jeunes à fort risque évolutif +/- les molécules anti cicatrisantes

6- Ptérygions récidivants :

- Associer des molécules anti cicatrisantes avant, pendant ou après la chirurgie
- Utilisation avec précaution : risque de lésion grave pour la surface
- Utilisation de laser excimer ou kératoplastie lamellaire

En fonction de la disponibilité des moyens, dans toutes les indications :

En post opératoire :

- Anti inflammatoires stéroïdiens ; instillés immédiatement puis plusieurs fois par jour, intenses et prolongées

L'indication esthétique :

- Pas de réelles indications chirurgicales
- Les récurrences risquent d'être invalidantes

Actuellement aucun consensus et aucune supériorité

XIV- EVOLUTION ET PRONOSTIC :

- Récidive : problème majeur
- Facteurs de risque :
 - chirurgien non expérimenté l'ethnie et le démographie
 - L'absence de prévention secondaire
- Excision simple : risque de récurrence 80%
- Autogreffe conjonctivale : 2-39%
- Autogreffe limboconjonctivale : 0-15%
- Greffe de membrane amniotique :
 - Avantageuse pour la cicatrisation
 - Récidives possibles

XV- CONCLUSION :

- C'est une affection conjonctivale bénigne
- Formes récidivantes peuvent être plus sévères que les formes primaires
- Aucune technique n'est parfaitement efficace
 - Intérêt d'un examen attentif
 - Développer un consensus en fonction du contexte
 - Prévention dans les régions et professions à haut risque
- Etude anatomopathologique : systématique ++